

lab06_leila_kawanishi_277185

Leila Kawanishi

SQLite

Benilton Carvalho, Guilherme Ludwig

O SQLite é uma biblioteca embutida em um processo único que é autônomo, não necessita de servidor e exige zero de configuração. O código é de domínio público e seu uso é gratuito em qualquer tipo de utilização. Trata-se de um sistema SQL completo, capaz de utilizar múltiplas tabelas, índices, gatilhos e visões. Ele funciona, virtualmente, em qualquer plataforma (incluindo móveis) e pesa cerca de 600KB.

Objetivos

Ao fim deste laboratório, você deverá ser capaz de: - Conectar-se a um banco de dados do tipo SQLite utilizando o R como interface; - Explorar quais são as tabelas disponíveis no referido banco de dados; - Identificar quais são as colunas de uma dada tabela existente no banco de dados; - Realizar pesquisas simples; - Extrair registros do banco de dados e armazená-las em objetos do R; - Realizar pesquisas mais complexas, utilizando WHERE, GROUP BY, INNER JOIN, HAVING, LIMIT, DISTINCT e GLOB.

Recomendações Gerais

Toda manipulação de dados deve ocorrer com verbos do pacote dplyr. O livro R for Data Science possui um excelente capítulo sobre strings.

Atividade

Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- 'C:/Users/USER/Documents/ME315B_banco_de_dados_2sem_2026'
fname <- file.path(path, 'disco.db')
```

Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(RSQLite)
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "Album"          "Artist"          "Customer"         "Employee"
[5] "Genre"          "Invoice"          "InvoiceLine"      "MediaType"
[9] "Playlist"       "PlaylistTrack"   "Track"
```

Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, 'customer')
```

```
[1] "CustomerId"    "FirstName"       "LastName"        "Company"         "Address"
[6] "City"          "State"           "Country"          "PostalCode"      "Phone"
[11] "Fax"           "Email"           "SupportRepId"
```

Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
nCostomer = dbGetQuery(conn, 'SELECT CUSTOMERID FROM CUSTOMER')
dim(nCostomer)
```

```
[1] 59  1
```

```
nDistinctCostomer = dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT( DISTINCT CUSTOMERID)FROM CUSTOMER')
nDistinctCostomer
```

```
      COUNT( DISTINCT CUSTOMERID)
1                59
```

Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
nDistinctCountries <- dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(DISTINCT COUNTRY) FROM CUSTOMER')
nDistinctCountries
```

```
      COUNT(DISTINCT COUNTRY)
1                      24
```

Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
CustomerCountry <- dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNTRY, COUNT(CUSTOMERID) AS CUSTOMERCOUNT FROM CUSTOMER')
CustomerCountry
```

	Country	CUSTOMERCOUNT
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
top5Countries <- dbGetQuery(conn, 'SELECT Country, COUNT(CustomerId) AS CustomerCount FROM Customer
                                   GROUP BY Country
                                   ORDER BY CustomerCount DESC
                                   LIMIT 5'
)
top5Countries
```

	Country	CustomerCount
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
Countries6Letters <- dbGetQuery(conn, 'SELECT DISTINCT Country FROM Customer
                                       WHERE LENGTH(COUNTRY) = 6'
)
Countries6Letters
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbListFields(conn, 'track')
```

[1]	"TrackId"	"Name"	"AlbumId"	"MediaTypeId"	"GenreId"
[6]	"Composer"	"Milliseconds"	"Bytes"	"UnitPrice"	

```
dbListFields(conn, 'customer')
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName" "LastName" "Company" "Address"
[6] "City" "State" "Country" "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax" "Email" "SupportRepId"
```

```
dbListFields(conn, 'invoice')
```

```
[1] "InvoiceId" "CustomerId" "InvoiceDate"
[4] "BillingAddress" "BillingCity" "BillingState"
[7] "BillingCountry" "BillingPostalCode" "Total"
```

```
dbListFields(conn, 'invoiceline')
```

```
[1] "InvoiceLineId" "InvoiceId" "TrackId" "UnitPrice"
[5] "Quantity"
```

```
MusicBrazilianCustomer <- dbGetQuery(conn, 'SELECT DISTINCT TRACK.NAME FROM TRACK
INNER JOIN INVOICELINE
ON TRACK.TRACKID = INVOICELINE.TRACKID
INNER JOIN INVOICE
ON INVOICE.INVOICEID = INVOICELINE.INVOICEID
INNER JOIN CUSTOMER
ON INVOICE.CUSTOMERID = CUSTOMER.CUSTOMERID
WHERE CUSTOMER.COUNTRY = "Brazil"')
MusicBrazilianCustomer
```

	Name
1	Admirável Gado Novo
2	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)
3	Drifter
4	Child In Time
5	No No No
6	Knocking At Your Back Door
7	The Unwritten Law
8	Maybe I'm A Leo
9	Vavoom : Ted The Mechanic
10	Right Next Door to Hell
11	Dust N' Bones

12	Live and Let Die
13	Leper Messiah
14	Damage Inc.
15	The Memory Remains
16	The Unforgiven II
17	Slither
18	Bad Seed
19	Green Disease
20	Why Go
21	Animal
22	Leash
23	Wanted Dread And Alive
24	The Great Gig In The Sky
25	Bossa
26	Nega Do Cabelo Duro
27	You're My Best Friend
28	Seven Seas Of Rhye
29	Get Down, Make Love
30	Get Up
31	Untitled
32	Be Mine
33	Black Light Syndrome
34	Midnight From The Inside Out
35	Sometimes Salvation
36	Girl From A Pawnshop
37	Title Song
38	Soul Singing
39	Experiment In Terra
40	Take the Celestra
41	Shout It Out Loud
42	Calling Dr. Love
43	Strutter
44	Cold Gin
45	Redundant
46	Into The Light
47	Cry For Love
48	Grito De Alerta
49	Lindo Lago Do Amor
50	Ponto De Interrogação
51	Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
52	O Leaozinho
53	Top Top
54	Lay Down Sally

55	Think About You
56	Rocket Queen
57	Don't Cry (Original)
58	Back off Bitch
59	Garden of Eden
60	Coma
61	D'Yer Mak'er
62	No Quarter
63	In The Evening
64	Fool In The Rain
65	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
66	Caso Você Queira Saber
67	Dance
68	Aos Leões
69	Demorou!
70	Home Sweet Home
71	Intro
72	Scentless Apprentice
73	In Bloom
74	On A Plain
75	Mundaréu
76	Nossa Gente (Avisa Là)
77	Revolta Olodum
78	Vai Valer
79	Bittersweet Me
80	Binky The Doormat
81	So Fast, So Numb
82	Electrolite
83	All Along The Watchtower
84	Bad
85	Sweetest Thing
86	All I Want Is You
87	Like A Song...
88	Red Light
89	Babyface
90	Vai Passar
91	Morena De Angola
92	Meu Caro Amigo
93	Mateus Enter
94	Samba Do Lado
95	Um Satélite Na Cabeça
96	Amor De Muito
97	Banditismo Por Uma Questa

98	Maracatu De Tiro Certeiro
99	Aces High
100	2 Minutes To Midnight
101	Losfer Words
102	Duelists
103	Powerslave
104	Aloha
105	Será
106	Pais E Filhos
107	Rock And Roll Is Dead
108	I Belong To You
109	Casa
110	A Cura
111	Sereia
112	Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
113	Cérebro Eletrônico
114	A Menina Dança
115	You've Been A Long Time Coming
116	Abraham, Martin And John
117	Everything I Need
118	Bora-
Bora	
119	I Feel Good (I Got You) - Sossego
120	Sincero Breu
121	Selvagem
122	O Descobridor Dos Sete Mares
123	Não Vou Ficar
124	Cristina Nº 2
125	O Que Me Importa
126	Eu Amo Você
127	Nosso Adeus
128	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
129	Fantasia On Greensleeves
130	Help Yourself
131	Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II
132	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"
133	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flemmatico
134	String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro assai
135	Fast As a Shark
136	Snowballed
137	Go Down
138	Hell Ain't A Bad Place To Be
139	Interlude Zumbi

140	Rios Pontes & Overdrives
141	Lixo Do Mangue
142	Podes Crer
143	A Cor Do Sol
144	Doutor
145	Linha Do Equador
146	Tribotchan
147	Reggae Tchan
148	Communication Breakdown(2)
149	Carolina Hard-
Core Ecstasy	
150	X-
9 2001	
151	Ipiranga 2001
152	Água de Beber
153	Is This Love (Live)
154	Stir It Up (Live)
155	Refavela (Live)
156	Praise
157	Down Under
158	Be Good Johnny
159	Down by the Sea
160	It's a Mistake
161	Shakes and Ladders
162	Vamo Batê Lata
163	Mensagen De Amor (2000)
164	Saber Amar
165	Cinema Mudo
166	Meu Erro
167	Será Que Vai Chover?
168	Mama, I'm Coming Home
169	Flying High Again
170	Paranoid
171	Most High
172	Your Blue Room
173	Plot 180
174	Sanctuary
175	Black
176	Big Wave
177	Cropduster
178	1/2 Full
179	Oceans
180	Dissident

181	Don't Look Back
182	Pick Myself Up
183	Any Colour You Like
184	Eye
185	Stand Inside Your Love
186	Flower
187	Jesus Christ Pose
188	The Day I Tried To Live
189	Burden In My Hand

Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")

paste(
  "Arquivo compilado em:",
  format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
)
```

```
[1] "Arquivo compilado em: 17/09/2026 às 11:04:56"
```